

Chương 2:

CARBONHYDRATE



HOCMAI

I Tổng quát

- Là hợp chất hữu cơ tạp chức. CTC: $C_n(H_2O)_m$

- Gồm 3 nhóm chính:

----- Monosaccharide : Glucose, fructose

----- Disaccharide : Saccharose, maltose

----- Polysaccharide : Tinh bột, cellulose

II Tính chất

Glucose-Fructose

- Rắn, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước.
- Tồn tại chủ yếu mạch vòng.
- Mạch hở :
1-CHO + 5-OH kề (glu)
1-C=O + 5-OH kề (fruc)

- Tính aldehyde :

+ $[Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow 2Ag$ (tủa bạc)

+ Nước Bromine $\rightarrow$ mất màu (fructose thì không)

+ $Cu(OH)_2 / OH, t^0 \rightarrow Cu_2O$ (tủa gạch đỏ)

- Tính alcohol :

+ $Cu(OH)_2 \rightarrow$ dung dịch xanh lam

Mở rộng : Trong môi trường kiềm chuyển hóa lẫn nhau.

Saccarozo

- Rắn, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước.
- Cấu tạo : 1 Glu + 1 Fruc

- Thủy phân tạo glucose, fructose

- Tính alcohol :

+ $Cu(OH)_2 \rightarrow$ dung dịch xanh lam



Tinh bột

- Rắn, màu trắng, tan trong nước nóng tạo hồ tinh bột.
- Cấu tạo : nhiều α -glucose

- Thủy phân tạo glucose, fructose
- Tính alcohol :
 - + $\text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow$ dung dịch xanh lam
 - Phản ứng với Iodine $\rightarrow$ hợp chất xanh tím.

Xenulose

- Rắn, màu trắng, chỉ tan trong nước Schweizer.
- Cấu tạo : nhiều β -glucose

- Thủy phân tạo β -glucose
- Phản ứng thuốc súng không khói :
 - + $\text{HNO}_3 / \text{H}_2\text{SO}_4$ đặc, t°
 - $$[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3]_n + 3n\text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đặc}} [\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{ONO}_2)_3]_n + 3n\text{H}_2\text{O}$$

Chú ý :

- Trong môi trường kiềm, carbohydrate không bị thủy phân.
- Trong môi trường acid, carbohydrate bị thủy phân.